Kevin Küster

Zusammenfassung: Spieltheorie

Spieltheorie

Zwei-Personen-Spiel

- Strategien Spieler 1
- Strategien Spieler 2
- Auszahlungstabelle

} Zeilenspieler: Positive Auszahlung → Maximierer
Spaltenspieler: Negative Auszahlung → Minimierer

- **Nullsummenspiel**: Spieler X gewinnt ⇒ Spieler Y verliert, $X \neq Y$
- Dominierende Strategien:
  Liefert in jeder Situation besseres oder gleiches Ergebnis

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 5/2 & 2 & 0 \\ -1 & -3/2 & 2 & 2 \\ -1 & -1/2 & -1 & 3 \\ 0 & -1 & 2 & 0 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 5/2 & 2 & 0 \\ -1 & -3/2 & 2 & 2 \\ -1 & -1/2 & -1 & 3 \\ 0 & -1 & 2 & 0 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 5/2 \\ -1 & -3/2 \\ -1 & -1/2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

(neg. / pos.)

- **Nash-Gleichgewicht**

  Lösung, bei der kein Spieler durch einseitigen Strategie-Wechsel seine Auszahlung verbessern kann

$$\begin{pmatrix} \rightarrow & \\ \uparrow & \downarrow \\ & \leftarrow \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 & -1 \\ -1 & 5/2 \end{matrix}$$

→: Spieler 1 → Verbesserung
→: Spieler 2 → Verbesserung

⇒ Dominantes Strategiegleichgewicht ⇒ Nash-Gleichgewicht

Falls kein Nash-Gleichgewicht: **Gemischte Strategien**

↳ Wahrscheinlichkeitsverteilung:

x_i: Wahrscheinlichkeit für Spieler 1 wählt Strat. i

y_i: " " 2 " "

Erwartete Auszahlung Spieler 1: $\hat{E}(\sum_{i=1}^{\hat{m}} \sum_{j=1}^{\hat{n}} p_{ij} \cdot x_i \cdot y_j)$

⇒ Beste Strategie → **Minimax-Kriterium**

$X = \{ x \in \mathbb{R}^{\hat{m}}_{\geq 0} : \sum_{i=1}^{\hat{m}} x_i = 1 \}$ → Menge Strat. Sp. 1

$Y = \{ y \in \mathbb{R}^{\hat{n}}_{\geq 0} : \sum_{i=1}^{\hat{n}} y_i = 1 \}$ → Menge Strat. Sp. 2

$\max_{x \in X} \min_{y \in Y} p(x,y) = \min_{y \in Y} \max_{x \in X} q(x,y)$ } $a_* \leq v \leq a^*$

⇒ Zeilenspieler kann min. v garantieren
Spaltenspieler kann max. v zulassen

Untere Schranke: $a_* = \max_i \min_j a_{ij}$ → Zeilenspieler garantiert

↳ Von jeder Zeile: Minium
↳ Von allen Minima: Maximum

Obere Schranke: $a^* = \min_j \max_i a_{ij}$ → Spaltenspieler erzwingt

↳ Von jeder Spalte: Maximum
↳ Von allen Minima: Minimum

Sattelpunkt: Untere Schranke = Obere Schranke ⇒ reines Gleichgewicht; Wert des Spiels $= v = a^* = a_*$
↳ passendes a_{ij} zu v

Gemischte Strategien via Indifferenz

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 5/2 & 2 & 0 \\ -1 & -3/2 & 2 & 2 \\ -1 & -1/2 & -1 & 3 \\ 0 & -1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

max: 0 5/2 2 0
min: 0

min: -1, -1, -3/2, -1, -1
max: -1

$a_* = -1$
$a^* = 0$
→ kein Sattelpunkt

⇒ Streichen dom. Strat.:

$$A' = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 5/2 \end{pmatrix} \begin{matrix} \rightarrow z1 \\ \rightarrow z2 \\ \downarrow \quad \downarrow \\ s1 \quad s2 \end{matrix}$$

↳ Zeilen/Spalten in A

$$A' = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 5/2 \end{pmatrix} \overset{+1}{\longmapsto} \hat{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 7/2 \end{pmatrix}$$

Spaltenspieler:

$$\begin{matrix} \max & x_1 + x_2 \\ & x_1 \leq 1 \\ & 7/2\, x_2 \leq 1 \end{matrix} \Rightarrow$$

	x_1	x_2	z_1	z_2	b
z_1	1	0	1	0	1
z_2	0	7/2	0	1	1
	1	1	0	0	0

	$\hat{x}_1$	$\hat{x}_2$	z_1	z_2	b
z_1	1	0	1	0	1
z_2	0	7/2	0	1	1
	1	1	0	0	0

⇝

	$\hat{x}_1$	$\hat{x}_2$	z_1	z_2	b
$\hat{x}_1$	1	0	1	0	1
z_2	0	7/2	0	1	1
	0	1	-1	0	-1

⇝

	$\tilde{x}_1$	$\tilde{x}_2$	z_1	z_2	b
$\tilde{x}_1$	1	0	1	0	1 → $\hat{x}_1$
$\tilde{x}_2$	0	1	0	2/7	2/7 → $\hat{x}_2$
	0	0	-1	-2/7	-9/7
			↓ $-\tilde{y}_1$	↓ $-\tilde{y}_2$	↓ $c = \frac{9}{7}$

Wert des Spiels: $v = \frac{7}{9} - 1 = -\frac{2}{9}$

$(\hat{x}_1, \hat{x}_2) = (1, 2/7) \mapsto (x_1, x_2) = (\tilde{x}_1, \tilde{x}_2) \cdot \frac{7}{9} = (\frac{7}{9}, \frac{2}{9})$

$(y_1, y_2) = (\tilde{y}_1, \tilde{y}_2) \cdot \frac{7}{9} = (\frac{7}{9}, \frac{2}{9})$

⇒ $x = (\frac{7}{9}, \frac{2}{9}, 0, 0)$, $y = (\frac{7}{9}, \frac{2}{9}, 0, 0, 0)$, $v = -\frac{2}{9}$